



Objetivo:

Consolidar e aplicar conhecimentos sobre elaboração de modelos conceptuais, lógicos e físicos para bases de dados relacionais. Utilizar a linguagem *Structured Query Language* (SQL) para conceber e carregar bases de dados.

Enquadramento:

Uma empresa de aluguer de veículos automóveis sem condutor relaciona-se com os seus clientes por curtos períodos (variando de algumas horas a algumas semanas). Frequentemente, o negócio é organizado em vários locais permitindo ao cliente levantar um veículo num local e entregá-lo noutro. Os locais são tipicamente perto de aeroportos ou áreas movimentadas das zonas urbanas. Os clientes mais comuns necessitam temporariamente de um veículo por não possuírem ou não terem disponível o seu próprio veículo. Os clientes podem ser pessoas ou empresas que esporadicamente precisam, por exemplo, de deslocar passageiros ou bens.

Requisitos:

Pretende-se que seja concebido um sistema de informação destinado a gerir o negócio de uma empresa de aluguer de veículos automóveis, designada por *Wanderlust*. Esta empresa possui parques de estacionamento, afetos à recolha e/ou entrega dos veículos, identificados univocamente pela sua localidade tendo como características principais a morada e as coordenadas geográficas. Os parques de estacionamento são estruturados em lugares determinados pelo piso, fila e posição atribuída no contexto da respetiva fila sendo caracterizados por uma lista de tipos de veículos que admitem. O período de aluguer é no mínimo uma hora e no máximo duas semanas. As tarifas, aplicáveis a cada tipo de veículo, são distintas caso se trate (ou não) de dia útil. O aluguer tem uma duração expressa em dias e horas e um custo final, expresso na unidade monetária da preferência do cliente, ao qual pode ser aplicado um desconto referido por um código fornecido antecipadamente pelo cliente.

Os veículos, de uma determinada marca e modelo, são ilustrados com fotos ou vídeos e podem ter cores variadas. O tipo do veículo (familiar, comercial, motociclo, etc.) agrupa os veículos atendendo a características, tais como: quantidade de lugares, quantidade de portas, capacidade de carga, tipos de motor (gasolina, gasóleo, GPL, elétrico, etc.) e potência respetiva. Cada veículo, identificado pela matrícula, possui um registo cronológico com quilómetros no qual constam intervenções de reparação e/ou manutenção.

Os clientes, pessoas ou empresas, são representados pelo seu perfil que inclui dados, tais como: número de identificação fiscal, nome, contatos e indicação do distrito, concelho e freguesia se a morada seja portuguesa. No caso de se tratar de uma empresa deve ser mantido obrigatoriamente o capital social. Um cliente pode indicar opcionalmente as suas preferências linguísticas/culturais.

Independentemente do tipo de cliente devem ser mantidos dados sobre o condutor associado a cada aluguer: nome, número e validade da carta de condução. Os condutores, identificados pela carta de condução, possuem uma reputação determinada por um processo que deve ser proposto para o efeito. Deve ser validado se o condutor tem habilitação legal para conduzir o veículo que referido no aluguer. Os veículos de determinados tipos só podem ser alugados/entregues se o condutor tiver mais de 25 anos de idade ou carta de condução há mais de 2,5 anos.

Os clientes podem avaliar a qualidade do serviço de aluguer prestado associando-lhe uma opinião/comentário e umas das avaliações: 😊 - 'adorei', 😊 - 'gostei' ou 😊 - 'não vou voltar'.

Cada membro do grupo de trabalho deve criar o seu parque de estacionamento numa localidade da sua preferência.

Estes são os requisitos mínimos. No entanto, são valorizadas melhorias que apresentem aspectos inovadores. Os aspetos inovadores devem refletir não apenas a “cultura geral”, mas também aspetos que introduzam facilidades de utilização interessantes. As melhorias propostas devem ser documentadas e justificadas no relatório.

Regras para elaboração do relatório:

O relatório deve ter na capa os seguintes elementos: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), curso Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia (LEIM), nome da unidade curricular Sistemas de Bases de Dados (SBD), turma, identificação do grupo (número, nome e email de cada elemento) e data em que foi entregue.

A notação dos modelos entidade associação e relacional é obrigatoriamente a que foi apresentada nas aulas.

Recomenda-se que o conteúdo do relatório ocupe no máximo 10 páginas e que o índice respeite genericamente a seguinte organização:

1. Conceção
 - 1.1 Modelo entidade associação, referindo os pressupostos assumidos
 - 1.2 Modelo relacional, indicando domínios e chaves (candidatas, primárias e estrangeiras)
 - 1.3 Restrições de integridade aplicacional
2. Concretização
 - 2.1 Criação do modelo físico (criação de tabelas e vistas) através de um *script* SQL DDL
 - 2.2 Carregamento de dados de teste (mínimo 3 registos por tabela) realizado por um *script* SQL DML
 - 2.3 Codificação de um *script* SQL DDL para eliminar o modelo físico da base de dados

Data limite de entrega , via email porfirio.filipe@isel.pt, do relatório e *scripts* SQL: 18 de novembro de 2024.

ISEL, 23 de outubro de 2024

António Teófilo & Diogo Remédios & Porfirio Filipe